

SH. A. ALIMOV, O. R. XOLMUHAMEDOV,
M. A. MIRZAAHMEDOV

ALGEBRA

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARINING
9-SINFI UCHUN DARSLIK

Qayta ishlangan 4-nashri

*O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi
tomonidan nashrga tavsiya etilgan*

„O'QITUVCHI“ NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI
TOSHIKENT – 2019

UO'K: 512(075.3)=512.133

KBK 22.14-721

A 45

Taqrizchilar:

F.S.Rahimova – *Al-Xorazmiy nomidagi TATU matematika fani o'qituvchisi;*

G.A. Fozilova – *Toshkent shahri, Yunusobod tumanidagi 274-maktabning matematika fani o'qituvchisi;*

D.Sh. Abrayev – *Toshkent shahri, Olmazor tumanidagi 326-maktabning matematika fani o'qituvchisi.*

Darslikdagi shartli belgilar:

	–bilish muhim va eslab qolish foydali (yodlash shart emas) matn;		–yechilishi majburiy masalalarni ajratib turuvchi belgi;
	–masalani yechish boshlandi;	33,34...	–murakkabroq masala;
	–masalani yechish tugadi;		–asosiy materialni ajratish;
	–matematik tasdiqni asoslash yoki formulani keltirib chiqarish boshlandi;		–asosiy material bo'yicha bilimni tekshirish uchun mustaqil ish;
	–asoslash yoki formulani keltirib chiqarish tugadi;		–amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar;
			– tarixiy masalalar;
			– tarixiy ma'lumotlar.

Respublika maqsadli kitob jamg'armasi mablag'lari hisobidan chop etildi.

ISBN 978-9943-5025-9-8

© Sh.A. Alimov, O.R. Xolmuhamedov,

M.A. Mirzaahmedov, 2019

© Original-maket „Davr nashriyoti“ MCIII, 2019

© „O'qituvchi“ NMU, 2019.

8-SINFDA O'RGANILGAN MAVZULARNI TAKRORLASH

Aziz o'quvchi! 8-sinfda „Algebra“dan olgan bilimlaringizni yodga solish maqsadida Sizga bir nechta mashqlar taklif etamiz.

1. 1) $y = 2x + 3$; 2) $y = -3x + 4$; 3) $y = 4x - 1$; 4) $y = -2x - 5$
funksiya grafigini chizing. Grafik qaysi choraklarda yotadi? Grafikning Ox va Oy o'qlar bilan kesishish nuqtalari koordinatalarini ayting.
2. $y = kx + b$ funksiya grafigi $A(0; -7), B(2; 3)$ nuqtalardan o'tadi. k va b ni toping.
3. To'g'ri chiziq $A(0; 5), B(1; 2)$ nuqtalardan o'tadi. Shu to'g'ri chiziq tenglamasini yozing.
4. Tenglamalar sistemasini yeching:
1) $\begin{cases} 7x + 4y = 29; \\ 5x + 2y = 19; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} 5x - 4y = 13; \\ 2x - y = 4. \end{cases}$
5. 3 ta ot va 4 ta sigirga bir kunda 27 kg yem beriladi. Bir kunda 9 ta otga berilgan yem 5 ta sigirga berilgan yemdan 30 kg ko'p. Bitta otga va bitta sigirga 1 kunda qancha yem beriladi?
6. Kitob va daftar birgalikda 5800 so'm turadi. Kitob narxining 10% i daftar narxining 35% idan 220 so'm qimmat. Kitob va daftar alohida-alohida necha so'm turadi?
7. Tengsizlikni yeching:
1) $3(x - 4) + 5x < 2x + 3$; 2) $|5 - 2x| \leq 3$; 3) $|3x - 4| \geq 2$.
8. Tengsizliklar sistemasini yeching:
1) $\begin{cases} 4(2 - x) > 7 - 5x, \\ 15 - 4x < 3; \end{cases}$ 2) $\begin{cases} 2(3 - 2x) > 8 - 5x, \\ 10 - x > 2. \end{cases}$

9. $\frac{3x+4}{2} - \frac{1-x}{3} < \frac{7x-3}{2} - \frac{3-x}{3}$ tengsizlikning eng kichik butun yechimini toping.

10. Hisoblang:

1) $\sqrt{121 \cdot 0,04 \cdot 289}$; 2) $\sqrt{5\frac{1}{7} \cdot 3\frac{4}{7}}$; 3) $(\sqrt{32} + \sqrt{8})^2$.

11. Soddalashtiring:

1) $(8\sqrt{63} + 3\sqrt{28} - 5\sqrt{112}) : 2\sqrt{7}$; 3) $\frac{2}{\sqrt{11+3}} + \frac{7}{\sqrt{11-2}}$;
 2) $(15\sqrt{1,2} + \frac{1}{3}\sqrt{270} - 2\sqrt{30})$; 4) $\frac{4}{3-\sqrt{5}} + \frac{1}{2-\sqrt{5}} + \frac{3\sqrt{5}}{4}$.

Tenglamani yeching (12–14):

12. 1) $|7-x| = -7$; 2) $|x+6| = x+10$; 3) $\sqrt{(x-9)^2} = x-9$.

13. 1) $x^2 - 12x + 11 = 0$; 2) $x^2 - 15x + 56 = 0$;
 3) $6x^2 + 7x - 3 = 0$; 4) $16x^2 + 8x + 1 = 0$.

14. 1) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$; 2) $10x^4 + 7x^2 + 1 = 0$.

15. 240 km masofani bir avtomobil ikkinchisiga qaraganda 1 soat tezroq bosib o'tdi. Agar birinchi avtomobilning tezligi ikkinchisining tezligidan 20 km/h ortiq bo'lsa, har bir avtomobilning tezligini toping.

16. 1) Ikki sonning ayirmasi 2,5 ga, kvadratlarining ayirmasi esa 10 ga teng. Shu sonlarni toping.

2) Yig'indisi 1,4 ga, kvadratlarining yig'indisi 1 ga teng bo'lgan ikkita sonni toping.

17. $x^2 - 8x + 3 = 0$ tenglamaning ildizlari x_1 va x_2 bo'lsa, 1) $x_1^2 + x_2^2$;
 2) $x_1^3 + x_2^3$; 3) $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$; 4) $x_1^2 - x_2^2$ ni toping.

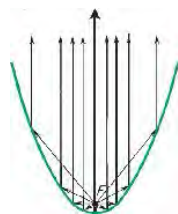
18. Sonni yuzdan birgacha yaxlitlang. Yaxlitlashning nisbiy xatoligini toping:

1) 6,7893; 2) 5,6409; 3) 0,9871; 4) 0,8245.

19. Sonni standart shaklda yozing:

1) 437,105; 2) 91,352; 3) 0,000 000 85; 4) 0,000 079.

I BOB. KVADRAT FUNKSIYA. KVADRAT TENGSIZLIKLAR



1-§. KVADRAT FUNKSIYANING TA'RIFI

Siz 8-sinfda $y=kx+b$ chiziqli funksiya va uning grafigi bilan tanishgansiz.

Fan va texnikaning turli sohalarida *kvadrat funksiyalar* deb ataladigan funksiyalar uchraydi. Misollar keltiramiz.

1) Tomoni x bo'lgan kvadratning yuzi $y = x^2$ formula bo'yicha hisoblanadi.

2) Agar jism yuqoriga v tezlik bilan otilgan bo'lsa, u holda t vaqtda undan Yer sirtigacha bo'lgan masofa $s = -\frac{gt^2}{2} + vt + s_0$ formula bilan aniqlanadi, bunda s_0 —vaqtning $t=0$ boshlang'ich paytidagi jismdan Yer sirtigacha bo'lgan masofa.

Bu misollarda $y=ax^2+bx+c$ ko'rinishdagi funksiyalar qaraldi. Birinchi misolda $a=1, b=0, c=s_0$, o'zgaruvchilar esa x va y lar bo'ladi.

Ikkinchi misolda $a=-\frac{g}{2}, b=v, c=s_0$, o'zgaruvchilar esa t va s harflari bilan belgilangan.

! **Ta'rif.** $y=a^2+bx+c$ funksiya kvadrat funksiya deyiladi, bunda a, b va c — berilgan haqiqiy sonlar, $a \neq 0, x$ —haqiqiy o'zgaruvchi.

Masalan, quyidagi funksiyalar kvadrat funksiyalardir:

$$y = x^2,$$

$$y = -2x^2,$$

$$y = x^2 - x,$$

$$y = x^2 - 5x + 6,$$

$$y = -3x^2 + \frac{1}{2}x.$$